EXPEDIENTE TÉCNICO DE GOBERNANZA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROTECCIÓN DE DATOS E INTEGRIDAD DIGITAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO (IESTP) "URUSAYHUA" — LICENCIADO POR MINEDU

Código de Expediente: `DIR-AG-QDRANT-2026-URU-001`

Entidad Auditada: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado (IESTP) Urusayhua (`https://urusayhua.edu.pe/`)

Sede Principal: Jr. Quillabamba N° 110, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Región Cusco

Condición Regulatoria: Primer Instituto Licenciado por el MINEDU en la Provincia de La Convención y Entidad Elegible PRONABEC (Beca 18)

Marco Legal Rector: Ley N° 31814 | D.S. N° 115-2025-PCM | Ley N° 29733 y D.S. N° 016-2024-JUS (ANPD) | Ley N° 30512 (MINEDU) | Estándares ISO/IEC 42001:2023, ISO/IEC 42005 y OWASP GenAI Top 10 (2026)

Fecha de Emisión: Noviembre 2026

EQUIPO CONSULTOR MULTIDISCIPLINARIO ACREDITADO (FIRMAS RESPONSABLES)

Rol en el Comité Consultor	Especialidad y Grado Académico	Competencia Normativa y Técnica Asignada
Director de Arquitectura IA & Ciberseguridad	**Ing. Engelberth Egoavil** — Arquitecto Senior de Sistemas IA & RAG	Cumplimiento Técnico Art. 31.1 D.S. N° 115-2025-PCM, ISO/IEC 42001, Auditoría Algorítmica de *"Otito Beca 18"* y Controles OWASP Agentic Top 10 (2026).
Directora de Gestión Pedagógica & Licenciamiento	**Magíster en Educación & Directora Educativa (Cusco)**	Adecuación del Reglamento Institucional (RI), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Semáforo de Integridad Académica y Condiciones Básicas de Calidad (CBC - MINEDU / DRE Cusco).
Directora de Impacto Cognitivo & Ética Psicométrica	**Magíster en Psicología**	Evaluación de Impacto Algorítmico en Salud Mental y Desarrollo Cognitivo Estudiantil (ISO/IEC 42005), Protocolos para Postulantes Menores de Edad (16-17 años) y Prevención de Sesgos Psicométricos.
Director de Equidad Intercultural & Enfoque Territorial	**Magíster en Antropología**	Auditoría de No Discriminación Algorítmica, Pertinencia Cultural y Lingüística (Quechua / Matsigenka / Ámbito Amazónico-Andino de La Convención) conforme al Principio de Equidad de la Ley N° 31814 y PRONABEC Beca 18.

MÓDULO 1: DIAGNÓSTICO DE URGENCIA LEGAL Y MAPEO DE BRECHAS (ANPD / PCM / MINEDU / INDECOPI)

1.1 Perfilamiento Técnico-Institucional (`Agente_1_Profiler`)

El **IESTP Urusayhua** opera como la institución líder de educación superior tecnológica licenciada por el MINEDU en la provincia de La Convención (Cusco), ofertando cinco (05) programas de estudios en modalidades **presencial, semipresencial y virtual/a distancia**:

- 1. **Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI** (desarrollo web, infraestructura cloud, soporte e IA aplicada).
- 2. **Enfermería Técnica** (tratamiento de datos clínicos, prácticas de salud y simulación).
- 3. **Contabilidad** (sistemas tributarios, financieros y automatización contable).
- 4. **Gestión Administrativa** (ERP, ofimática avanzada y procesos empresariales).
- 5. **Producción Agropecuaria** (sanidad agraria, agroexportación e innovación rural en ceja de selva).

Adicionalmente, el instituto despliega en su ecosistema digital (`https://urusayhua.edu.pe/`) un activo crítico diferenciador: el **Simulador y Programa de Acompañamiento "Otito Beca 18"**, orientado a captar, perfilar y preparar postulantes a **Beca 18 de PRONABEC**.

1.2 Matriz de Brechas Normativas Detectadas y Riesgo Sancionador (2026)

Eje Regulatorio	Norma Peruana Exigible	Hallazgo en `urusayhua.edu.pe`	Nivel de Riesgo	Sanción / Contingencia Legal
1. Protección de Datos de Postulantes y Menores ("Otito Beca 18")	**Ley N° 29733 y Nuevo Reglamento D.S. N° 016-2024-JUS (ANPD)**	Captación de datos personales, socioeconómicos (SISFOH) y académicos de escolares de 5to de secundaria (menores de 16-17 años) y jóvenes de comunidades rurales sin protocolo verificable de **Consentimiento Parental Expreso** ni cláusula de flujo transfronterizo (servidores cloud/IA).	**CRÍTICO (ROJO)**	Multas de la **ANPD (Ministerio de Justicia)** desde **5 UIT hasta 100 UIT** (S/ 26,750 a S/ 535,000) por tratamiento de datos de menores y datos sensibles sin consentimiento válido.
2. Gobernanza y Registro de Sistemas de IA	**Ley N° 31814 y Reglamento D.S. N° 115-2025-PCM (Art. 31.1)**	Ausencia de un **Registro Técnico Vivo de Sistemas de IA** para el simulador *"Otito Beca 18"*, el Aula Virtual (modalidad a distancia), chatbots de admisión (`+51 956 899 969`) y herramientas generativas usadas en las 5 carreras.	**ALTO (ROJO)**	Observación regulatoria en supervisión de **Condiciones Básicas de Calidad (MINEDU / DRE Cusco)** y pérdida de elegibilidad en convenios estatales.
3. Datos Sensibles de Salud y Equidad Intercultural	**D.S. N° 115-2025-PCM (Sistemas de Riesgo Alto en Educación y Salud)**	En la carrera de **Enfermería Técnica** y en el perfilamiento de becarios **PRONABEC** de poblaciones quechua y amazónicas (Matsigenka) de La Convención, no existe una Evaluación de Impacto Algorítmico ni protocolo contra sesgos lingüísticos/ culturales.	**ALTO (ÁMBAR)**	Infracción al Principio de No Discriminación (Ley N° 31814) y contingencias ante **INDECOPI** por idoneidad del servicio educativo (Código de Protección al Consumidor Ley N° 29571).
4. Designación de Oficial de Datos Personales (ODP) y Comité IA	**D.S. N° 016-2024-JUS (Vigencia escalonada 2025-2026)**	No figura publicado en el portal web institucional el acto de designación ni el canal de contacto del **Oficial de Datos Personales (ODP)** ni la inscripción actualizada de Bancos de Datos en el **RNPDP**.	**CRÍTICO (ROJO)**	Infracción grave tipificada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD).

MÓDULO 2: REGISTRO TÉCNICO VIVO DE SISTEMAS DE IA (ART. 31.1 D.S. N° 115-2025-PCM)

Conforme al **Artículo 31.1 del Reglamento de la Ley N° 31814 (D.S. N° 115-2025-PCM)** y la cláusula 6.1 de la norma **ISO/IEC 42001:2023**, se estructura el inventario inicial de activos algorítmicos y digitales del **IESTP Urusayhua** sujetos a supervisión humana:

ID Activo	Nombre del Sistema / Proceso	Programa / Área Usuaria	Clasificación de Riesgo (D.S. 115-2025-PCM)	Datos Tratados	Medida de Control Obligatoria (Human-in-the-Loop)

IA-URU-01	**Simulador y Perfilador "Otito Beca 18"**	Admisión / Bienestar y PRONABEC	**Riesgo Alto** (Evaluación de acceso a educación y becas)	Datos de postulantes (incluye menores de 16-17 años), puntajes simulados, condición socioeconómica y procedencia rural/ indígena.	Validación psicopedagógica y antropológica del algoritmo de puntaje; prohibición de exclusión automatizada sin revisión humana; consentimiento parental digital previo.
IA-URU-02	**Aula Virtual / LMS (Modalidad Semipresencial y a Distancia)**	Los 5 Programas de Estudio	**Riesgo Alto** (Seguimiento académico y evaluación)	Historial de calificaciones, analítica de aprendizaje, entregas de proyectos y asistencia virtual.	Transparencia de rúbricas asistidas por IA; derecho de impugnación estudiantil ante evaluaciones automatizadas.
IA-URU-03	**Asistente de Captación y Atención WhatsApp / Web**	Marketing y Admisión (`informes@urusayhua.edu.pe`)	**Riesgo Limitado** (Obligación de Transparencia)	Nombres, teléfonos, colegio de procedencia e intereses vocacionales.	Aviso explícito de interacción con IA; cláusula informativa Art. 18 Ley N° 29733 al primer mensaje.
IA-URU-04	**Laboratorios de IA Generativa y Desarrollo de Software**	Carrera de **Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI**	**Riesgo Moderado**	Código fuente, bases de datos de prueba y prompts de estudiantes/ docentes.	Prohibición de inyectar datos reales de alumnos o pacientes en LLMs públicos; entorno aislado (Sandbox).
IA-URU-05	**Asistentes de Triaje/Casos Clínicos y Gestión Agraria**	Carreras de **Enfermería Técnica** y **Producción Agropecuaria**	**Riesgo Alto / Moderado**	Casos clínicos pedagógicos, fichas sanitarias y diagnósticos fitosanitarios del valle de La Convención.	Anonimización absoluta de historias clínicas (D.S. 016-2024-JUS) y validación docente obligatoria.

MÓDULO 3: POLÍTICA INSTITUCIONAL Y SEMÁFORO ACADÉMICO / OPERATIVO POR CARRERA

Para blindar el licenciamiento MINEDU del **IESTP Urusayhua** e incorporar la Gobernanza de IA en su **Reglamento Institucional (RI)**, se establece el **Semáforo de Integridad Académica y Operativa**:

🟢 NIVEL VERDE (Usos Permitidos y Fomentados con Cita Metodológica)

- **Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI:** Generación asistida de código boilerplate, refactorización, pruebas unitarias y diseño de arquitecturas en la nube, documentando el prompt utilizado.
- **Producción Agropecuaria:** Uso de modelos predictivos climáticos y de plagas en cultivos tropicales de La Convención (café, cacao, frutales) como insumo de apoyo técnico.
- **Contabilidad y Gestión Administrativa:** Automatización de conciliaciones sobre datos sintéticos y simulación de planes de negocio regionales.
- **Docencia Transversal:** Diseño de sílabos adaptativos y materiales bilingües/interculturales revisados por el docente titular.

🟡 NIVEL ÁMBAR (Usos Supervisados que Requieren Validación Humana y Registro)

- **Simulador "Otito Beca 18":** Generación de retroalimentación vocacional y simulacros de examen PRONABEC, bajo supervisión del área psicopedagógica para evitar sesgos contra estudiantes cuya lengua materna sea el quechua o matsigenka.
- **Enfermería Técnica:** Uso de IA para consulta bibliográfica de protocolos de atención primaria, exigiendo contraste obligatorio con las Guías Técnicas del MINSA.
- **Trabajos de Aplicación Profesional (Titulación):** Uso de IA para corrección de estilo o estructuración metodológica, con declaración jurada de autoría original anexada al expediente de titulación.

🔴 NIVEL ROJO (Usos Estrictamente Prohibidos — Falta Grave en el Reglamento Institucional)

- **Ingesta de Datos Personales o Clínicos en IA Pública:** Subir padrones de postulantes de *"Otito Beca 18"*, DNI, notas reales, fichas socioeconómicas o datos de pacientes de prácticas de Enfermería Técnica a cuentas gratuitas de ChatGPT, Claude, Gemini o DeepSeek.
- **Sustitución de Evaluación Docente:** Calificar exámenes finales o proyectos de titulación de forma 100% automatizada sin revisión humana documentada.
- **Suplantación Académica:** Presentar código, informes contables o proyectos productivos generados íntegramente por IA sin comprensión ni defensa oral verificable por el jurado.

MÓDULO 4: EVALUACIÓN DE IMPACTO ALGORÍTMICO MULTIDISCIPLINARIA (ISO/IEC 42005) Y CIBERSEGURIDAD AGÉNTICA (OWASP 2026)

A diferencia de una auditoría meramente informática, este Expediente cumple con el estándar internacional **ISO/IEC 42005 (AI System Impact Assessment)** y el **D.S. N° 115-2025-PCM** mediante **cuatro (04) dimensiones periciales obligatorias**:

4.1 Dimensión Psicológica y Cognitiva (Dirigida por Magíster en Psicología)

- 1. **Protocolo de Protección del Postulante Menor de Edad (16-17 años en "Otito Beca 18"):**
- Evaluación del impacto emocional y de ansiedad ante resultados automatizados de simulacros de beca.
- Diseño de mensajes de retroalimentación algorítmica con enfoque formativo y no punitivo.
- 2. **Prevención de Dependencia Cognitiva Estudiantil:**
- Instrumento psicométrico de línea base para medir pensamiento crítico y autonomía en estudiantes de modalidades semipresencial y virtual.

4.2 Dimensión Antropológica e Intercultural (Dirigida por Magíster en Antropología)

- 1. **Auditoría de Sesgo Cultural y Lingüístico en La Convención (Cusco):**
- Los modelos de lenguaje (LLMs) comerciales presentan sesgos estructurales frente a variantes dialectales andinas (Quechua) y amazónicas (Matsigenka / Asháninka) presentes en los distritos de Echarati, Megantoni, Pichari, Kimbiri y Santa Ana.
- **Mitigación:** Calibración intercultural del simulador *"Otito Beca 18"* y de los instrumentos de evaluación del aula virtual para garantizar que ningún estudiante rural o indígena sea penalizado por constructos lingüísticos o culturales ajenos a su entorno territorial (cumplimiento estricto del **Art. 4 de la Ley N° 31814**).

4.3 Dimensión Pedagógica y Regulatoria MINEDU (Dirigida por Magíster en Educación / Directora Educativa)

- 1. **Alineamiento con Condiciones Básicas de Calidad (CBC - Ley N° 30512):**
- Inserción formal de la Política de Gobernanza de IA en el Reglamento Institucional (RI) y en los sílabos de los 5 programas de estudio, lista para cualquier fiscalización de **MINEDU** / **DRE Cusco** / **PRONABEC**.

4.4 Dimensión de Arquitectura IA y Ciberseguridad (Dirigida por Ing. Engelberth Egoavil)

- 1. **Blindaje OWASP Top 10 for LLM & Agentic Applications (2026):**

- **LLM01 (Prompt Injection):** Filtros de entrada en el simulador *"Otito Beca 18"* y chatbots para impedir manipulación de resultados o extracción de respuestas.
- **LLM02 (Sensitive Information Disclosure):** Despliegue de pasarela de anonimización de PII (DNI, teléfonos, notas) antes de cualquier llamada a APIs de IA.
- **Inscripción Formal ante la ANPD (Ministerio de Justicia):** Registro de los Bancos de Datos y comunicación de Flujo Transfronterizo conforme al **D.S. N° 016-2024-JUS**.

MÓDULO 5: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN 5 SEMANAS Y PROPUESTA ECONÓMICA (TDR EN SOLES)

5.1 Cronograma de Ejecución (Sprint de 5 Semanas — Entregables Verificables ante MINEDU y ANPD)

Semana	Fase del Proyecto	Entregables Oficiales Firmados por el Comité de 4 Especialistas
Semana 1	**Auditoría Legal, Tecnológica y RNPDP (ANPD)**	• Informe de Brechas D.S. N° 016-2024-JUS y D.S. N° 115-2025-PCM. • Expediente listo para inscripción/actualización de Bancos de Datos y designación del Oficial de Datos Personales (ODP) ante el Ministerio de Justicia.
Semana 2	**Registro Técnico Art. 31.1 y Blindaje "Otito Beca 18"**	• **Registro Técnico Vivo de Sistemas de IA** del IESTP Urusayhua. • Formato legal de Consentimiento Parental Digital para menores postulantes a Beca 18 y cláusulas de privacidad web (`urusayhua.edu.pe`).
Semana 3	**Evaluación de Impacto Psicológico y Antropológico (ISO 42005)**	• **Informe Pericial Psicológico** (impacto cognitivo y protección de menores). • **Informe Pericial Antropológico-Intercultural** (equidad lingüística y territorial en La Convención para postulantes PRONABEC).
Semana 4	**Reforma Pedagógica y Reglamento Institucional (MINEDU)**	• Resolución Directoral de aprobación del **Reglamento de Uso Ético de IA y Semáforo Académico** para las 5 carreras. • Guías docentes para Arquitectura de TI, Enfermería, Contabilidad, Administración y Agropecuaria.
Semana 5	**Capacitación Directiva, Simulacro de Fiscalización y Certificación**	• Taller Ejecutivo para Dirección General, Jefes de Área Académica y Docentes. • Entrega del **Dossier Maestro Impreso y Digital** blindado ante auditorías de **MINEDU, PRONABEC, ANPD e INDECOPI**.

5.2 Propuesta Económica Escalonada (Expresada en Soles — S/)

Modalidad de Contratación	Alcance para el IESTP Urusayhua	Plazo	Inversión Total (S/)
PACK 1: ADECUACIÓN URGENTE & BLINDAJE LEGAL ANPD / MINEDU	• Diagnóstico de Brechas + Adecuación Web `urusayhua.edu.pe` (Política de Privacidad, Consentimiento Parental *"Otito Beca 18"*). • Registro Técnico de Sistemas de IA (Art. 31.1 D.S. 115-2025-PCM). • Reglamento de IA y Semáforo Académico para el RI.	**2 a 3 Semanas**	**S/ 6,500.00**
PACK 2: GOBERNANZA INTEGRAL 360° + PERITAJE MULTIDISCIPLINARIO (RECOMENDADO)	• **Todo el Pack 1**, más: • **Peritaje Psicológico (ISO 42005)** + **Peritaje Antropológico Intercultural (Beca 18 / La Convención)** + **Adecuación Curricular Pedagógica en las 5 Carreras**. • Expediente de Inscripción de Bancos de Datos ante la ANPD + Capacitación Docente Certificada.	**5 Semanas**	**S/ 12,800.00**

PACK 3: ACOMPAÑAMIENTO ANUAL (OFICIALÍA EXTERNA ODP / OIA AS A SERVICE)	• Soporte continuo ante fiscalizaciones de MINEDU, PRONABEC, ANPD e INDECOPI. • Actualización semestral del Registro Técnico Art. 31.1 y auditoría del Aula Virtual.	**Mensual (Opcional)**	**S/ 1,200.00 / mes**

Firmado en Cusco, noviembre de 2026:

- **Ing. Engelberth Egoavil** — *Director de Arquitectura de IA, RAG & Ciberseguridad Agéntica*
- **Mg. en Psicología** — *Especialista en Evaluación de Impacto Cognitivo y Protección de Menores (ISO 42005)*
- **Mg. en Educación (Directora Educativa - Cusco)** — *Especialista en Gestión Pedagógica y Normativa MINEDU*
- **Mg. en Antropología** — *Especialista en Equidad Intercultural, Pueblos Originarios y Enfoque Territorial*